

# CORRECTIONS DÉTAILLÉES

Annales d'Infectiologie — L3 Sciences Biomédicales S6  
Université Paris Descartes / Université de Paris

---

2010-2011 → 2020-2021

| Discipline     | Thèmes principaux                                 |
|----------------|---------------------------------------------------|
| Mycologie      | Antifongiques, résistances, CMI, cellule fongique |
| Immunologie    | NK, IFN, CD4/CD8, épuisement, VIH                 |
| Virologie      | Échappement viral, diagnostic, phages, VIH        |
| Microbiologie  | Paroi bactérienne, efflux, antibiotiques, toxines |
| Parasitologie  | Paludisme, trypanosomose, toxoplasmose, Giardia   |
| Santé publique | Tuberculose, légionellose, hépatites, vaccination |

*Document compilé à partir des annales et corrections de l'Amicale Paris Sciences, complété et enrichi avec des explications détaillées.*

# SOMMAIRE

1. Session 1, 2010-2011 — Sujet A + Sujet B
2. Session 1, 2011-2012 — Sujet A + Sujet B
3. Session 1, 2012-2013 — Sujet A + Sujet B
4. Session 2, 2012-2013 — Sujet A + Sujet B
5. Session 2, 2014-2015 — Parties 1 à 6
6. Session 1, 2018-2019 — Immunologie, Parasitologie, Virologie, Santé publique, Mycologie, Bactériologie
7. Session 1, 2019-2020 — Mycologie + Parasitologie (QCM)
8. Session 1, 2020-2021 — Sujet A + Sujet B

# SESSION 1 — 2010-2011

## SUJET A

### 1. Mycologie (4 pts) — Mécanismes de résistance des cellules fongiques aux antifongiques

#### Résistance à l'amphotéricine B :

Disparition de la cible en 2 étapes : blocage par mutation de la voie de biosynthèse de l'ergostérol, puis remplacement de l'ergostérol par d'autres stérols stables.

#### Résistance aux azolés :

- Surproduction de CYP-51 (surexpression / amplification génique de ERG-11)
- Mutation ponctuelle (AA) du gène ERG-11 → diminution de l'affinité pour les azolés
- Système d'efflux : réseau de transporteurs membranaires (pompes) évacuant les substances toxiques. Chez les levures, 2 familles de transporteurs se distinguent par leur source d'énergie (transport actif) et leur spectre vis-à-vis des antifongiques
- « By-pass » métabolique : la cible est inhibée mais la cellule résiste en bloquant par mutation la voie menant au métabolite toxique, ou en utilisant une voie métabolique alternative

#### Résistance à la caspofungine :

- Mutation du gène codant pour la sous-unité Fks1 ( $\Delta$ Fks1 résistant)
- Surexpression de glucane synthase via la cascade Mid2-Rho1-MAP kinase
- Caspofungine substrat de Cdr2 (ABC transporteur)

### 2. Immunologie (4 pts) — Lymphocytes NK face à une primo-infection virale

#### a) À quels moments agissent-ils ?

Les lymphocytes NK sont des cellules de l'immunité innée. On observe leur activité dès les 2 premiers jours de l'infection. Celle-ci s'atténue vers le 7<sup>e</sup> jour, qui correspond au début de l'intervention des LTc.

#### b) Comment agissent-ils ?

Les NK expriment plusieurs récepteurs : RFcγ IIIA (CD16, IgG/IgC3), KIR (récepteur inhibiteur) et KAR (récepteur activateur). Elles sont stimulées via IL-12 et IL-15.

Certains virus diminuent l'expression du CMH I sur la cellule infectée → les KIR ne sont plus activés → lyse via les KAR.

Activation de l'ADCC via RFcγIII → libération de perforines (pores membranaires) et granzymes (activation des caspases → apoptose).

### 3. Virologie (4 pts)

#### a) 4 mécanismes d'échappement viral au système immunitaire :

##### 1. Camouflage :

- Latence virale : expression réduite à certains gènes (ex : Herpès)
- Variabilité antigénique : mutation des épitopes reconnus par anticorps/CTL (ex : VIH, Grippe)

##### 2. Sabotage :

- Destruction directe du SI par destruction des cellules immunitaires (ex : VIH)

### 3. Immunosubversion :

- Leurres : virokines, virorécepteurs
- Antagonistes de l'interféron
- Dégradation du CMH
- Blocage de l'apoptose (ex : CMV)

#### b) 2 types de diagnostics d'infection virale :

**Diagnostic direct** : vise à révéler et identifier le virus lui-même ou ses constituants (antigènes, ADN, ARN...) à partir de produits pathologiques.

**Diagnostic indirect** : recherche la réponse immunitaire humorale de l'organisme en détectant la production d'anticorps circulants spécifiques. Le contact avec un antigène étranger entraîne une réaction immunologique spécifique.

#### c) Phage tempéré vs phage virulent :

Le phage tempéré a deux options de reproduction : se multiplier de façon lytique, ou subsister dans la cellule hôte sans la détruire en intégrant son génome dans celui de la cellule hôte.

Le phage virulent n'a qu'une seule option reproductive : entamer son cycle dès son entrée dans la cellule pour aboutir à la lyse.

## SUJET B

### 1. Microbiologie (4 pts) — Paroi d'un bacille Gram négatif et transporteurs de résistance

Le schéma doit représenter la paroi d'un bacille Gram négatif avec les différents transporteurs :

- **MATE** (Multidrug And Toxic compound Extrusion) : gradient  $\text{Na}^+$
- **ABC** (ATP-Binding Cassette) : hydrolyse d'ATP
- **MFS** (Major Facilitator Superfamily) : gradient  $\text{H}^+$
- **SMR** (Small Multidrug Resistance) : gradient  $\text{H}^+$
- **RND** (Resistance/Nodulation/cell Division) : gradient  $\text{H}^+$ , traverse les 3 couches (MI, périplasme, ME)

Les transporteurs permettent d'expulser activement les antibiotiques du cytoplasme vers le milieu extracellulaire.

### 2. Parasitologie (4 pts) — QCM Questions 1-7 + Questions ouvertes 8-10

#### Q1 — Définition de « parasitologie » :

- ✓ b) Étude des animaux vivant dans ou sur une autre espèce (hôte) de laquelle ils tirent leur nourriture
- ✗ a) Étude des organismes se nourrissant de matières organiques en décomposition
- ✗ c) Étude des organismes se nourrissant de matières organiques sur un être vivant sans entraîner de troubles

#### Q2 — Termes concernant TOUS les protozoaires :

- ✓ a) Unicellulaires
- ✗ b) Flagellés
- ✓ c) Eucaryotes
- ✗ d) Microscopiques

☒ e) Kystes

**Q3 — Giardia duodenalis :**

- ☒ a) A un cycle direct long
- ☒ b) Participe au péril fécal
- ☒ c) Forme des kystes
- ☒ d) N'existe que dans les pays tropicaux

**Q4 — Maladie du sommeil :**

- ☒ a) Est transmise par la glossine
- ☒ b) Est retrouvée en Amérique latine
- ☒ c) Concerne 50 millions d'humains
- ☒ d) Peut être mortelle

**Q5 — Apicomplexa responsables du paludisme humain :**

- ☒ a) Plasmodium vivax
- ☒ b) Plasmodium berghei
- ☒ c) Plasmodium cynomolgi
- ☒ d) Plasmodium falciparum

*Remarque : P. ovale est aussi responsable d'une forme chronique de paludisme.*

**Q6 — Siège du parasitisme intracellulaire par Plasmodium :**

- ☒ a) Hématies
- ☒ b) Plaquettes
- ☒ c) Hépatocytes
- ☒ d) Lymphocytes

**Q7 — PfMPE1 :**

- ☒ a) Localisée à la surface des érythrocytes infectés par P. falciparum
- ☒ b) Reste localisée dans le cytoplasme des érythrocytes infectés
- ☒ c) Participe aux transports des protéines parasitaires
- ☒ d) Participe à la cytoadhérence

**Q8 — Hôte définitif :**

Un hôte définitif permet la reproduction sexuée du parasite, héberge les adultes ou formes sexuées, et est un réservoir de parasites.

Exemple : l'homme est un hôte définitif pour Trypanosoma brucei (maladie du sommeil).

**Q9 — Cycle monoxène / hétéroxène :**

**Cycle monoxène** (direct) : cycle à un seul hôte. Passage possible dans le milieu extérieur. Ex : Giardia duodenalis.

**Cycle hétéroxène** (indirect) : cycle se déroulant dans plusieurs hôtes intermédiaires ou définitifs. Ex : Toxoplasma gondii (cycle dixène).

**Q10 — Cycle parasitaire de Toxoplasma gondii :**

Hôte définitif = Chat (émet des oocystes) → Réservoir tellurique (végétaux, eau, terre) → Sporozoïtes → Hôtes intermédiaires (oiseaux, rongeurs, herbivores, omnivores) → Tachyzoïtes → Kystes → Homme (tachyzoïtes → kystes). Transmission possible par greffe ou au fœtus (voie transplacentaire).

**3. Santé publique (4 pts) — QCM 1-7 + QCU 8**

**Q1 — Sources de données épidémiologiques des maladies infectieuses :**

- ☒ a) Centre National de Référence des différents agents infectieux

- ✓ b) Liste des maladies à déclaration obligatoire
- ✓ c) Réseau Sentinelle
- ✗ d) Réseaux de laboratoires vétérinaires
- ✓ e) Registre des maladies infectieuses

**Q2 — Prévention de la Légionellose :**

- ✓ a) Traitement de l'eau : désinfection par chloration
- ✓ b) Choc thermique et eau à 50°C jusqu'au robinet
- ✓ c) Abstention de changements brusques du mode de fonctionnement
- ✓ d) En cas de contamination : arrêt, purge, désinfection...
- ✗ e) Changement systématique de l'ensemble de la tuyauterie

**Q3 — Prévention de la tuberculose :**

- ✓ a) BCG obligatoire chez les professionnels de santé
- ✗ b) BCG recommandé uniquement pour les enfants de moins de 3 ans
- ✗ c) BCG recommandé pour les enfants habitant la région Nord-Pas de Calais
- ✓ d) Vaccination recommandée pour les enfants voyageant en pays de forte incidence
- ✗ e) Le BCG est la seule action de prévention de la tuberculose

**Q4 — Prévention de l'hépatite B :**

- ✓ a) Informer sur l'usage du préservatif
- ✓ b) Informer sur le partage de matériel souillé par le sang
- ✗ c) La prévention chez les groupes à risque relève de la prévention primaire
- ✓ d) Libre accès aux seringues d'injection pour les usagers de drogues IV
- ✓ e) Accès au traitement substitutif des opiacés par voie orale

**Q5 — Légionellose :**

- ✓ a) Transmise par ingestion d'eau contaminée
- ✓ b) Données transmises à l'OMS
- ✓ c) Personnes à risques = immunodéprimées
- ✗ d) Le système d'eau froide sanitaire est surveillé
- ✓ e) Prévention par la réglementation des tours aéroréfrigérées

**Q6 — Tuberculose :**

- ✗ a) L'âge moyen des patients est de 63 ans
- ✓ b) L'âge moyen est uniforme parmi les différents groupes à risque
- ✓ c) Incidence différente entre populations avec/sans domicile fixe
- ✓ d) Maladie à déclaration obligatoire
- ✗ e) Transmise par ingestion d'eau contaminée

**Q7 — Hépatite C :**

- ✓ a) Concerne la population générale
- ✗ b) Vaccination recommandée pour les enfants avant l'entrée en collectivités
- ✓ c) Incidence très variable dans le monde
- ✓ d) Incidence annuelle en France a dépassé les 10 000 cas en 2010
- ✗ e) Transmise par ingestion d'eau contaminée

**Q8 (QCU) — Hépatite A, proposition INEXACTE :**

- ✗ a) Endémicité variable dans le monde — VRAI
- ✗ b) Infection précoce dans les PVD, maladie de l'enfance — VRAI
- ✗ c) Petites épidémies en rapport avec le voyage dans les pays industrialisés — VRAI
- ✗ d) Transmise par ingestion d'eau contaminée — VRAI

✓ e) Il n'y a pas de vaccin contre le VHA — FAUX → C'est la réponse inexacte (un vaccin existe)

# SESSION 1 — 2011-2012

## SUJET A

### 1. Mycologie (3 pts) — Classes d'antifongiques, cibles et modes d'action

**Polyènes (Amphotéricine B) :** voie IV uniquement. Grande affinité pour les protéines. Effets secondaires rénaux. Demi-vie 24h, distribution dans les tissus. Forme des pores → perte de fluidité membranaire → échanges incontrôlés d'électrolytes → mort cellulaire.

**Antimétabolites (5-FC) :** s'intègre et perturbe la synthèse d'ADN. Voie orale et IV. Faible affinité protéique. Demi-vie 6h. Effets secondaires hématologiques et digestifs.

**Triazolés (Fluconazole, Voriconazole) :** voie orale ou IV. FLU : faible affinité protéique, demi-vie > 24h, distribution tissu/LCR/urines. VOR : forte affinité protéique, demi-vie 12h, distribution exclusive dans les tissus. Induisent une accumulation de stérols méthyls toxiques.

**Échinocandines (Caspofungine) :** mêmes caractéristiques que l'AMB. Cible la synthèse des glucanes de la paroi.

### 2. Immunologie (4 pts)

#### a) Infections virales — Cytokine produite dès les premières heures :

L'interféron de type I ( $\alpha$  et  $\beta$ ).

Cellules productrices : cellules infectées, cellules dendritiques ( $\text{IFN}\alpha$ ), fibroblastes ( $\text{IFN}\beta$ ).

Action sur le virus : induit une résistance à l'infection et inhibe la réplication virale.

Action sur le SI : augmente l'expression de CMH I et II, stimule les réponses humorales et cellulaires, active le complément par la voie alterne.

#### b) Infections à bactéries intracellulaires :

Exemples de bactéries intracellulaires : Chlamydia, Legionella, Mycobacteria, Shigella.

Maladie exemple : la légionellose.

Type d'immunité : immunité cellulaire.

Cellules impliquées : LT CD4.

### 3. Virologie (4 pts)

#### a) 3 mécanismes de variabilité du VIH :

1. La reverse transcriptase a un très faible taux de fidélité → accumulation de mutations et divergence au cours du temps.

2. Fort pouvoir de recombinaison : si le virus rencontre un autre virus, il peut se recombiner formant un nouveau virus.

3. Variabilité des protéines d'enveloppe.

#### b) Cinétique IgM/IgG :

Les IgM apparaissent en premier puis disparaissent (primo-infection). Les IgG apparaissent peu après et restent à un état basal (mémoire immunitaire).

#### c) Phage tempéré vs virulent :

Même réponse que 2010-2011 Sujet A Q3c (voir ci-dessus).

#### d) Éléments recherchés en diagnostic direct vs indirect :

Même réponse que 2010-2011 Sujet A Q3b (voir ci-dessus).



## SUJET B

### 1. Microbiologie (4 pts) — Opéron *sdeXY* et résistance RND

**Question a :** Le mécanisme de résistance impliqué est un système d'efflux de type RND (opéron *sdeXY*). La figure 1 montre que les plasmides contenant les gènes *sdeX* et *sdeY* complets (pSEC3, pSEC38) confèrent la résistance au bromure d'éthidium, tandis que les délétions partielles ne le font pas.

**Question b :** La figure 2 montre que KAM32/pSEC38 (exprimant *sdeXY*) accumule moins d'éthidium que le contrôle KAM32/pSTV28, confirmant un efflux actif. Après ajout de CCCP (découpleur), l'accumulation augmente dans les deux souches, montrant que l'efflux dépend de la force proton-motrice.

### 2. Parasitologie (4 pts) — Résistance au DDT chez *Drosophila*

**Question a :**

Le gène impliqué semble être *Cyp6g1*, car il montre un ratio Hikone-R/Canton-S très élevé (~2.7) comparé à tous les autres gènes *Cyp* de la famille P450.

**Question b :**

L'insertion d'un élément transposable de type Accord en amont de l'exon 1 de *Cyp6g1* chez Hikone-R provoque une surexpression du gène, augmentant la métabolisation du DDT.

**Question d :**

- Maladie du sommeil : *Trypanosoma brucei*, transmis par la glossine (mouche tsé-tsé)
- Paludisme : *Plasmodium falciparum*, transmis par l'anophèle

**Question e :**

Moyens de lutte : chloroquine, quinine, artémisinine, atovaquone-proguanil. Prévention, dépistages fréquents, médicaments prophylactiques.

### 3. Santé publique (4 pts)

**Q1 — Critères de la déclaration obligatoire :**

- ✗ a) Fréquence supérieure à 100 000 cas/an
- ✗ b) Diagnostic difficile à établir
- ✗ c) Conséquences sanitaires importantes individuelles et/ou collectives
- ✓ d) Maladie pouvant demander des mesures exceptionnelles au niveau national/international
- ✓ e) Besoin en connaissances épidémiologiques

**Q2 — Sources de données épidémiologiques :**

- ✓ a) Le réseau sentinelles fournit des données en population générale
- ✓ b) Le réseau sentinelles fournit uniquement des données cliniques
- ✓ c) Les CNR des maladies infectieuses fournissent des données cliniques et biologiques

# SESSION 1 — 2012-2013

## SUJET A

### A1 — Mycologie : Agents de mycoses profondes

Hors programme cette année-là.

### A2 — Immunologie : Mécanismes cellulaires effecteurs antiviraux

**Voie exogène :** Les virus activent le SI via des PAMPs (ARN simple brin) reconnus par TLR3/TLR7 dans les endosomes. Les cellules infectées produisent des cytokines et expriment des complexes CMH-peptides viraux servant de cibles aux LTc. CD plasmocytoïdes → IFN $\alpha$  ; fibroblastes → IFN $\beta$ . Présentation sur CMH II → activation LT CD4 en LTh1/2. Présentation croisée sur CMH I → activation CD8 en LTc.

**Voie endogène :** Virus dans le cytosol → protéines virales mal repliées → dégradation en peptides → RE → chargement sur CMH I → surface cellulaire → reconnaissance par LT CD8.

### A3 — Virologie : CMV et Herpesvirus

#### 1) Mécanismes d'échappement du CMV :

**Diminution de l'expression des molécules CMH I :** séquestration/clivage, destruction cytoplasmique, inhibition du transport des peptides viraux.

**Échappement aux cellules NK :** synthèse d'un homologue de CMH I liant un récepteur NK, masquage des récepteurs reconnus par les NK, production d'un peptide viral inhibant leur cytotoxicité.

**Interférence avec les chimiokines pro-cytotoxiques :** capture de RANTES, MCP1, MIP par un « viro »-récepteur, diminution du recrutement des NK et CD8+, stimulation de la production d'IL-8 → chimiotactisme des PNN → dissémination.

#### 2) 3 phases d'expression des gènes des Herpesvirus :

Gènes très précoces ( $\alpha$ ), gènes précoces ( $\beta$ ) et gènes tardifs ( $\gamma$ ).

1<sup>re</sup> étape : fixation du virus, libération de la capside + protéine VP16 → noyau → expression des gènes  $\alpha$  très précoces.

Les protéines  $\alpha$  → expression des gènes  $\beta$  précoces → protéines  $\beta$  → expression des gènes  $\gamma$  tardifs → protéines de structure et nouveaux génomes. Assemblage, acquisition de la membrane dans le RE/Golgi, libération.

## SUJET B

### B1 — Microbiologie : 4 familles d'antibiotiques (tableau)

| Famille       | Mode d'action                                     | Cible                               | Mécanisme de résistance                                      |
|---------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Macrolides    | Inhibition synthèse protéique (bactériostatiques) | ARN 23S sous-unité 50S du ribosome  | Modification de la cible par méthylation, résistance croisée |
| Tétracyclines | Inhibition traduction (bloquent fixation ARNt)    | Sous-unité 30S (centre de décodage) | Protection du ribosome avec modification de conformation     |

| Famille                       | Mode d'action                                            | Cible                                       | Mécanisme de résistance                                            |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Quinolones / Fluoroquinolones | Inhibition synthèse d'ADN bactérien                      | ADN gyrase (Gram-) Topoisomérase IV (Gram+) | Modification de la cible<br>Mutations ponctuelles des gènes cibles |
| β-lactamines                  | Inhibition des transpeptidases<br>→ arrêt synthèse paroi | PLP (Protéines de Liaison à la Pénicilline) | Modification des PLP<br>Recombinaisons génétiques                  |

## B1-2 — Exotoxines vs endotoxines

| Caractéristique             | Exotoxines                  | Endotoxines   |
|-----------------------------|-----------------------------|---------------|
| Origine                     | Gram + et Gram -            | Gram -        |
| Nature                      | Protéines                   | LPS           |
| Support génétique           | Souvent extra-chromosomique | Chromosome    |
| Stabilité chaleur           | Thermolabiles               | Thermostables |
| Pouvoir toxique             | Très élevé                  | Modéré        |
| Pouvoir antigénique         | Très élevé                  | Faible        |
| Transformation en anatoxine | Oui                         | Non           |

Exemple exotoxine : E. coli entérohémorragique produit une exotoxine ciblant le rein et les méninges → syndromes hémolytiques et urémiques, insuffisances rénales, lésions cérébrales.

L'endotoxine est libérée lors de la lyse bactérienne → choc endotoxinique (effet pyrogène, vasculaire, hémorragies internes).

## B2 — Parasitologie : Trypanosomose africaine

Q1 :

Maladie du sommeil (trypanosomose humaine africaine). Vecteur : mouche Glossina sp. (tsé-tsé).

Q2 — Variation antigénique :

Le parasite exprime un large répertoire de protéines VSG (Variant Surface Glycoprotein) à sa surface. Quand le SI s'adapte et génère des Ac contre un variant, le parasite change de VSG exprimée → échappement permanent au SI. C'est la variation antigénique.

Q3 — Figure A (ELISA VSG LiTaT) :

La figure montre que les patients non infectés ont des valeurs OD en dessous du seuil (0,0-1,0), tandis que les patients infectés (HAT) ont des valeurs au-dessus du seuil (1,7-3,0). Les membres de la famille VSG LiTaT sont donc de bons antigènes pour le diagnostic de cette parasitose.

## B3 — Santé publique

Q1 :

✓ a) Centre National de Référence des bactéries anaérobies et botulisme

✗ b-e : Liste déclaration facultative, Réseau veille et garde, Laboratoires vétérinaires, Certificat de naissance

Q2 — Légionellose, situations à risque :

✓ a) Cure thermique

✓ b) Séjour dans un camping

✓ c) Séjour dans une résidence secondaire

- ✓ d) Voyage en avion de plus de 6h
- ✓ e) Voyage en forêt amazonienne

**Q3 — Prévention tuberculose :**

- ✓ a) BCG obligatoire chez les professionnels de santé
- ✗ b) BCG recommandé uniquement < 3 ans
- ✗ c) BCG recommandé pour enfants habitant la région Alsace
- ✓ d) Vaccination recommandée pour enfants voyageant en pays de forte incidence
- ✗ e) BCG recommandé pour les enfants habitant en Guyane

**Q5 — Vaccination :**

- ✓ a) Intérêt individuel (protection contre la maladie)
- ✓ b) Intérêt collectif (diminue circulation de l'agent pathogène)
- ✓ c) Inconvénient : déplacement de l'âge des cas vers des classes plus élevées
- ✓ d) Inconvénient : effets secondaires éventuels
- ✓ e) Vaccination contre la rage possède un intérêt collectif

## SESSION 2 — 2012-2013

### SUJET A

#### A1 — Mycologie : Mécanismes de défense de la cellule fongique

7 mécanismes : 1) Défaut d'import (mutation empêchant le transport), 2) Défaut d'activation de l'antifongique, 3) Surproduction de la cible, 4) Modification ou disparition de la cible, 5) By-pass métabolique (voie parallèle), 6) Efflux actif, 7) Détoxification.

#### A2 — Immunologie : Anomalies immunitaires induites par le VIH

Le VIH induit un déficit immunitaire en CD4 : destruction des LT CD4+ (cibles du VIH) + déficit fonctionnel. Aspect quantitatif et qualitatif → perturbation de la réponse T helper :

- Déficit fonctionnel des LB : réponse primaire (LTh2)
  - Déficit réponse des CD8 (LTh1)
  - Déficit d'activité NK (ADCC gp120)
- La lymphopénie en CD4 est à l'origine de l'immunodéficience.

#### A3 — Virologie : Échappement viral + ELISA

##### 1) 4 mécanismes d'échappement :

Latence virale (Herpès, VIH, VHB, EBV), Variabilité antigénique (Grippe), Destruction directe du SI (VIH), Immunosubversion (CMV, HSV, virus des oreillons).

##### 2) ELISA indirect — détection d'antigènes viraux :

Anticorps monoclonal anti-Ag fixé au fond du puits → ajout de l'échantillon contenant l'Ag → ajout d'Ac anti-IgG humaine marqué par une enzyme → substrat → signal colorimétrique.

##### 3) ELISA indirect — détection d'anticorps :

Antigène viral fixé au fond du puits → ajout du sérum du patient (Ac anti-virus) → ajout d'Ac anti-IgG humaine couplé à une enzyme → substrat → lecture.

### SUJET B

#### B1 — Microbiologie : Porines et pompes à efflux

Les protéines de résistance dans les membranes bactériennes sont les canaux (porines, ex OmpF) et les transporteurs (pompes à efflux).

OmpF : canal non spécifique, diffusion passive de petites molécules (600-700 Da), formation en trimère.

Pompes à efflux : transport actif, expulsion des antibiotiques du cytoplasme.

Différences Gram+/Gram- : Gram+ = transporteur seul ; Gram- = transporteur + complexe protéique (3 composantes, traverse MI + périplasme + ME).

#### B2 — Parasitologie : PfEMP1 et EPCR

##### Q1 — PfEMP1 :

Protéine transmembranaire de surface synthétisée par le parasite, localisée sur la membrane érythrocytaire. C'est une adhésine et un facteur de virulence.

##### Q2 — Famille de gène :

Codée par les gènes var (40-50 copies, un seul exprimé à la fois → variants changeants).

**Q3 — Figure 1 (EPCR) :**

Condition 1 (milieu seul) : liaison ~100. Condition 2 (+rEPCR soluble) : liaison ~30 (compétition → EPCR impliquée). Condition 3 (+Ac anti-EPCR) : liaison ~50 (blocage partiel par encombrement stérique). Conclusion : EPCR est bien impliquée dans la liaison des érythrocytes parasités à l'endothélium.

**Q5 — Modes de contamination :**

Plasmodium : transmission vectorielle (piqûre de moustique anophèle). Giardia : ingestion de kystes.

**Q6 — Hôte définitif de *P. falciparum* :**

Hôte définitif = siège de la reproduction sexuée hébergeant les formes adultes. Pour *P. falciparum* : le moustique (anophèle).

**B3 — Santé publique**

**Q1 :**

- ☐ a) Réseau RHUM
- ☒ b) Centres nationaux de référence
- ☒ c) Données de mortalité (CepiDC)
- ☒ d) Études séro-épidémiologiques
- ☒ e) Données de l'OMS

**Q2 — Prévention hépatite B :**

- ☒ a) Amélioration des conditions de travail des professionnels de santé
- ☒ b) Dépistage obligatoire pour les dons du sang
- ☒ c) Dépistage obligatoire chez la femme enceinte
- ☒ d) Dépistage des patients atteints de maladies hépatiques
- ☐ e) Vaccination obligatoire des enfants et des adolescents

**Q3 — Prévention hépatite B :**

- ☒ a) Informer sur l'usage du préservatif
- ☒ b) Informer sur le partage de matériel souillé
- ☐ c) Prévention chez les groupes à risque = prévention primaire
- ☒ d) Libre accès aux seringues pour les usagers de drogues IV
- ☒ e) Accès au traitement substitutif des opiacés par voie orale

**Q4 — Déclaration obligatoire :**

- ☐ a) Fréquence > 100 000 cas/an
- ☐ b) Diagnostic difficile
- ☒ c) Conséquences sanitaires importantes
- ☒ d) Mesures exceptionnelles possibles
- ☒ e) Besoin en connaissances épidémiologiques

**Q5 — Politique vaccinale :**

- ☒ a) Tient compte des recommandations de l'OMS
- ☒ b) Tient compte de l'organisation du système de soins
- ☒ c) Tient compte de l'évolution épidémiologique en France métro et DOM
- ☐ d) Tient compte de la répartition annuelle des cas dans chaque département
- ☒ e) Tient compte des études médico-économiques

# SESSION 2 — 2014-2015

## Partie 1 — Mycologie

### 1) CMI :

Concentration Minimale Inhibitrice. Permet de connaître les concentrations efficaces sur un genre/espèce fongique. Buts : étudier l'augmentation de l'incidence des infections, les pathogènes émergents, l'émergence de résistance, les nouveaux antifongiques, les études épidémiologiques et la recherche.

### 2) 2 types de détermination :

CMI épidémiologique (e-coffs : fréquence de répartition souches sauvages/résistantes). CMI clinique (breakpoints cliniques : fréquence thérapeutique → valeurs limites sensibilité/résistance).

### 3) Structure paroi fongique :

Membrane (ergostérol ← synthèse à partir du squalène via C-P450), Paroi (glucanes, mannanes, chitine), Noyau.

## Partie 2 — Immunologie

### 1) Polynucléaires neutrophiles (3 raisons) :

1. Propriété de migration (attirés par les produits bactériens FMLP → site infectieux) = 0,5 pt
2. Propriété de phagocytose (internalisent les bactéries opsonisées et non opsonisées dans un phagosome) = 0,5 pt
3. Granules azurophiles contenant des enzymes (myéloperoxydase, protéases, BPI, défensines) = 0,5 pt

### 2) 10 jours pour éliminer le virus grippal :

Il faut attendre la mise en place de l'immunité adaptative (l'innée est immédiate mais insuffisante).  
Effecteurs au jour 10 : LT cytotoxiques CD8 (restreints au CMH I) et anticorps anti-viraux IgM et IgG.

## Partie 3 — Virologie

### 1) Techniques d'isolement/purification des virus :

2 techniques parmi : centrifugation différentielle (lyse + sédimentation), précipitation (concentrations salines), dénaturation (solvants organiques comme le butanol), digestion enzymatique (protéases/nucléases).

### 2) Sérologies rubéoliques :

**Cas 1 (IgG- / IgM-)** : Sérologie négative à ce stade, mais la patiente peut avoir été contaminée (IgM n'apparaissent qu'au J16). → Refaire une sérologie 2 semaines plus tard.

**Cas 2 (IgG- / IgM+)** : Primo-infection très probable → confirmer la séroconversion (positivité IgG) par une seconde sérologie. Si confirmé, une interruption de grossesse pourra être proposée.

## Partie 4 — Bactériologie

### 4 fonctions du microbiote intestinal :

Développement de la muqueuse intestinale (rôle trophique), maturation du système immunitaire, protection contre les pathogènes (effet barrière), synthèse de vitamines, métabolisme du bol alimentaire, régulation des fonctions métaboliques de l'hôte.

### 3 structures d'adhérence bactérienne :

Pili, acides teichoïques/lipoteichoïques, capsule, S-layer, flagelline.

### Mécanismes d'échappement bactérien au SI :

Invasion (sanctuaire intracellulaire), variation antigénique, résistance à la phagocytose (inhibition, échappement du phagolysosome, lyse des phagocytes), résistance au complément.

### Toxines membranolytiques :

Toxines modifiant les lipides membranaires (ex : toxine alpha de *C. perfringens*) et toxines formant des pores (ex : leucocidine de Pantone Valentine de *S. aureus*).

### Résistance par modification de cible :

- Modification enzymatique (méthylation du ribosome → résistance macrolides/aminosides)
- Protection de la cible (tétracyclines → protection du ribosome)
- Substitution de cible (nouvelle PLP2a codée par *mecA* chez *S. aureus* → résistance  $\beta$ -lactamines)
- Recombinaisons génétiques (gènes PLP mosaïques → résistance  $\beta$ -lactamines chez pneumocoques)
- Mutation (macrolides/linézolide → mutations ribosome ; quinolones → mutation ADN gyrase/topoisomérase)

## Partie 5 — Parasitologie (*Giardia lamblia*)

### Q1 :

Transmission par péril fécal, ingestion de kystes présents dans le milieu extérieur.

### Q2 — Résultats des graphiques :

Graphique a : Chez les rats naïfs, cinétique similaire entre souches sauvages et transgéniques, pic d'infection à J15-20 puis contrôle.

Graphes b & c : Rats réinfectés par la même souche sauvage → immunité acquise protectrice. Réinfection par une souche différente → cinétique comme chez les naïfs.

Graphes d & e : Rats préalablement infectés par souche transgénique → infections secondaires par toutes les souches sauvages immédiatement contrôlées.

### Q3 — Perspective vaccinale :

L'infection par une souche sauvage (un seul VSP) → immunité protectrice restreinte à ce VSP. Les souches transgéniques (190 VSPs simultanés) → immunité large contre tous les VSPs. Intérêt vaccinal : exposer simultanément le SI à tous les variants.

### Q5 — Parasites avec variation antigénique comparable :

*Plasmodium falciparum* (gènes var) et *Trypanosoma brucei* (protéines VSG).

### Q6 — Parasites à transmission vectorielle :

*P. falciparum* → anophèle ; *T. brucei* → glossine (tsé-tsé) ; *Leishmania donovani* → phlébotome.

## Partie 6 — Santé publique

### 1) Surveillance de la tuberculose :

CNR des mycobactéries et de la résistance aux antituberculeux + inscription sur la liste des maladies à DO.

### 2) Surveillance de la légionellose :

Inscription sur la liste des MDO, surveillance par le CNR des Légionelles, signalement des infections nosocomiales, signalement des cas en relation avec le voyage au réseau européen.

### 3) Facteurs de risque d'infection par le VHB :

- ✓ a) Partage de matériel d'injection chez les usagers de drogues
- ✓ b) Multi partenariat sexuel
- ✗ c-e : Transfusion sanguine (sécurisée), eau contaminée, végétaux crus



# SESSION 1 — 2018-2019

## Immunologie — Épuisement des LT CD8+ dans le VIH

Q1 :

Technique utilisée : cytométrie en flux.

Q2 — Figure 1 :

La figure montre l'expression de TIGIT et PD-1 sur les LT CD8+ d'un volontaire sain et d'un patient HIV. La proportion de LT CD8+ exprimant PD-1 est plus importante chez le patient HIV (~59% vs ~11%), même chose pour TIGIT (~80% vs ~30%). La co-expression PD-1+TIGIT+ est de 53,6% chez le patient vs 7,38% chez le volontaire sain.

Q3 — Figure 2 (Lag-3) :

La proportion de LT CD8+ exprimant Lag-3 est bien plus importante chez le patient HIV (71,5%) que chez le volontaire sain (2,11%).

Q4 — Figure 3 :

Les LT CD8+ spécifiques du HIV exprimant TIGIT et PD-1 produisent significativement moins d'IFN $\gamma$  et de TNF $\alpha$  que les LT n'exprimant pas ces récepteurs inhibiteurs.

Q5 — Épuisement :

Oui, une partie des LT CD8+ de patients HIV est probablement épuisée. Ils co-expriment PD-1, TIGIT et Lag-3 (récepteurs inhibiteurs) et produisent très peu de cytokines effectrices. L'épuisement = perte progressive de fonction des LT due à l'engagement des récepteurs inhibiteurs.

Attention : épuisement  $\neq$  anergie (absence de second signal de costimulation).

## Parasitologie — Résistance de *P. falciparum*

Q1.1 :

Paludisme.

Q1.2 :

Piqûre par moustique anophèle femelle.

Q1.3 :

Trypanosoma ou Leishmania (transmission vectorielle similaire).

Q1.4 — Effet des mutations (tableau) :

|             | CQR + F145I               | CQR + M343L          | CQR + G353V    |
|-------------|---------------------------|----------------------|----------------|
| Chloroquine | ■ (sensibilité restaurée) | ■                    | ■              |
| Amodiaquine | ■                         | ■                    | ■              |
| Pipéraquine | ■ (résistance)            | $\approx$ (inchangé) | ■ (résistance) |

Q1.5 — Traitement proposé :

Les 3 mutations restaurent la sensibilité à la chloroquine et à l'amodiaquine. On pourrait donc utiliser des traitements à base de chloroquine ou d'amodiaquine.

Q1.6 — Cycles parasitaires :

Cycle monoxène (direct)  $\rightarrow$  ex : Giardia intestinalis. Cycle hétéroxène (indirect)  $\rightarrow$  ex : Plasmodium.

## Virologie

1) Cibles des antiviraux VIH :

Co-récepteur CCR5, fusion membranaire, transcriptase inverse, intégrase, protéase.

## 2) Pourquoi la multithérapie :

Addition de l'effet thérapeutique + prévention de l'apparition de mutants résistants.

## Santé publique

### Q1 — Tuberculose :

- ✓ a) France = pays à faible incidence
- ✓ b) Maladie à prévention vaccinale
- ✗ c) Indicateurs rapportés par le réseau Sentinelles
- ✓ d) Cas répartis de façon hétérogène
- ✓ e) < 10 000 cas déclarés par an

### Q2 — Rougeole :

- ✓ a) En recrudescence dans plusieurs pays
- ✓ b) France = zone de forte incidence
- ✓ c) Inscrite sur la liste des MDO
- ✗ d) Situation sans lien avec la couverture vaccinale
- ✗ e) Maladie infantile bénigne

### Q3 — Légionellose :

- ✓ a) Système des MDO (signalement + notification)
- ✓ b) Maladie liée à la santé environnementale
- ✗ c) Mode de cuisson = facteur de risque
- ✗ d) Vaccin efficace
- ✓ e) Entretien des réseaux ECS = prévention

## Mycologie

- 1) 3 groupes de champignons pathogènes : levures, moisissures (champignons filamenteux), dermatophytes.
- 2) Principale espèce d'*Aspergillus* : *Aspergillus fumigatus*.
- 3) Biotope : environnement (poussières, terre, cartons, moisissures).
- 4) Contamination par inhalation de conidies (spores) colonisant l'arbre bronchique.
- 5) Antifongiques efficaces : Voriconazole (inhibition synthèse ergostérol via C14 $\alpha$  déméthylase) et Amphotéricine B (complexe avec l'ergostérol  $\rightarrow$  pores membranaires).

## Bactériologie

### Q1 — Toxine A-B :

Structure : sous-unité B (liaison au récepteur cellulaire) + sous-unité A (activité enzymatique toxique).  
Mécanisme : B se lie  $\rightarrow$  endocytose  $\rightarrow$  A libérée dans le cytoplasme  $\rightarrow$  ADP-ribosylation d'une protéine cible.

Ex toxine cholérique : B lie les gangliosides Gm1  $\rightarrow$  activation protéine Gs  $\rightarrow$  adénylate cyclase  $\rightarrow$   $\uparrow$  AMPc  $\rightarrow$  sécrétion Cl $^-$ , inhibition absorption NaCl  $\rightarrow$  diarrhée.

Ex toxine botulique : cible les cellules neuronales, endopeptidase Zinc-dépendante, clive la synaptobrevine  $\rightarrow$  inhibition libération acétylcholine  $\rightarrow$  paralysie flasque.

### Q2 — Facteurs d'activité antibactérienne :

Atteindre la cible (pénétrer la paroi Gram+/Gram-, la membrane cytoplasmique), reconnaître la cible, persister à des concentrations suffisantes.

### Q3 — Tableau CMI (fluoroquinolones + efflux) :

Les mutations dans *gyrA* et *parC* augmentent les CMI → résistance croissante. *gyrA* et *parC* codent pour les topo-isomérases → l'antibiotique est une fluoroquinolone.

Souche A : CMI systématiquement > souche de référence (isogéniques) → mécanisme de résistance additionnel.

Souche B + IPE (inhibiteur de pompe à efflux) : CMI diminuées → la molécule est transportée par un système d'efflux. La souche A possède un système d'efflux constitutif expliquant sa résistance naturelle élevée.

# SESSION 1 — 2019-2020 (Parasitologie / Mycologie)

*Pas de correction officielle disponible. Corrections reconstituées à partir des cours et des annales précédentes.*

## Mycologie

### Q1 — Tableau champignons :

| Type         | Espèce             | Mode d'acquisition | Relation hôte           |
|--------------|--------------------|--------------------|-------------------------|
| Levure       | Candida albicans   | Endogène           | Opportuniste            |
| Moisissure   | Aspergillus flavus | Exogène            | Saprophyte/Opportuniste |
| Dermatophyte | Microsporum canis  | Exogène            | Pathogène               |

### Q2 — Légende cellule fongique :

Structures à légender : Membrane (contenant l'ergostérol), Paroi (glucanes, chitine, mannanes), Noyau, Mitochondrie.

### Q3 — Facteurs de risque d'infections profondes à levures :

- ✓ b) Transplantation d'organe
- ✓ c) Traitement immunosuppresseur
- ✓ e) Cathéter vasculaire / perfusion
- ✗ a) Voyage en Afrique tropicale
- ✗ d) Traitement antidépresseur

### Q4 — Antifongiques :

- ✓ a) Cible de l'AMB = ergostérol
- ✗ b) Fluconazole fongicide sur C. albicans (il est fongistatique)
- ✓ c) Caspofungine fongicide sur C. albicans
- ✗ d) Cible de la caspofungine = ergostérol (c'est la synthèse des glucanes)
- ✗ e) Cible du voriconazole = ergostérol (c'est la synthèse de l'ergostérol via C14 $\alpha$ )
- ✗ f) Voriconazole non actif sur A. fumigatus (il est actif)

Q5 : Vrai — C. auris est émergente, difficile à identifier, thermotolérante à 40°C.

Q6 : Faux — C. auris est souvent multirésistante.

Q7 : Vrai — résistance naturelle = toutes les souches d'une espèce intrinsèquement résistantes.

### Q8 — Graphique CMI C. krusei / fluconazole :

- ✗ a) E-test adaptée (attention, méthode discutable pour cette espèce)
- ✗ b) Valeurs dispersées témoignant de variabilité
- ✓ c) Tous les isolats sont résistants (médiane = 32, > seuil de 8)
- ✗ d) Fluconazole recommandé
- ✓ e) Cohérent avec la résistance innée de C. krusei au fluconazole

### Q9 — Aspergillose pulmonaire invasive :

- ✓ a) Maladie grave, pronostic vital très défavorable
- ✓ b) Survient principalement chez les immunodéprimés
- ✗ c) Le personnel soignant est la principale source
- ✓ d) Dissémination hématogène responsable de la physiopathologie
- ✓ e) PNN interviennent dans la lutte

**Q10 — Champignons :**

- ✓ a) Participent à la décomposition des matières organiques
- ✗ b) Ce sont des procaryotes (ce sont des eucaryotes)
- ✗ c) Toujours pathogènes
- ✓ d) Répartis entre levures et champignons filamenteux
- ✓ e) Hétérotrophes

**Parasitologie**

**Q11 — Parasites :**

- ✓ Comprennent des helminthes
- ✗ Sont des procaryotes
- ✓ Sont unicellulaires ou pluricellulaires
- ✓ Sont des eucaryotes
- ✗ Obligatoirement transmis par des vecteurs

**Q12 — Paludisme :**

- ✗ Genre Toxoplasma (c'est Plasmodium)
- ✗ Phase hépatique symptomatique (elle est asymptomatique)
- ✓ Transmis par Anopheles
- ✓ Genre Plasmodium
- ✓ Phase érythrocytaire symptomatique

**Q13 :**

- ✓ Cytoadhérence responsable des symptômes
- ✓ P. falciparum modifie le cytosquelette érythrocytaire
- ✗ Une seule infection suffit pour être immunisé
- ✓ Immunité acquise
- ✗ Vaccin disponible commercialement (pas encore de vaccin pleinement efficace à l'époque)

**Q14 — T. brucei gambiense :**

- ✓ Présent en Afrique
- ✓ Unicellulaire flagellé
- ✓ Présent dans le sang
- ✓ Infecte animaux sauvages et domestiques
- ✗ Transmis par piqûre de moustique (c'est la glossine)

**Q16 — Dose minimale efficace = 3 mg/kg : Faux (c'est 1 mg/kg → 6/6 souris guéries).**

**Q17 — Péril fécal :**

- ✗ Chat = hôte intermédiaire de Toxoplasma (c'est l'hôte définitif)
- ✗ Toxoplasma a un cycle monoxène (c'est hétéroxène)
- ✓ Filtration de l'eau = mesure d'hygiène
- ✗ Péril fécal ne concerne que des parasites (aussi bactéries/virus)
- ✓ Giardiose = maladie du péril fécal

**Q19 — Cycle Toxoplasma : 1=Oocystes, 2=Hôte intermédiaire, 3=Hôte définitif, 4=Kystes.**

**Q20 — Cycle Plasmodium : Phase hépatique, Cycle intra-érythrocytaire, Gamétocyte, Zygote (dans le moustique = hôte définitif).**

# SESSION 1 — 2020-2021

*Pas de correction officielle. Corrections reconstituées d'après les cours et annales précédentes.*

## SUJET A

### A1 — Mycologie (3 pts)

#### Q1 — 3 espèces de Candida :

*Candida albicans, Candida glabrata, Candida tropicalis (ou C. parapsilosis, C. krusei).*

#### Q2 — Source de contamination en candidose invasive :

*Source endogène : le patient est colonisé par ses propres Candida (tube digestif, peau). La translocation se fait via un cathéter ou une altération de la barrière muqueuse.*

#### Q3 — Fluconazole :

*Espèce naturellement résistante : Candida krusei. Espèce de sensibilité intermédiaire : Candida glabrata. Espèce sensible : Candida albicans.*

#### Q4 — Mécanisme d'action du fluconazole :

*Inhibe la C14 $\alpha$  déméthylase (CYP51) → blocage de la synthèse de l'ergostérol → accumulation de stérols méthylés toxiques → altération de la membrane fongique. Cible biochimique = ergostérol (sa voie de synthèse).*

#### Q5 — Mécanismes de résistance aux azolés :

*Surexpression de ERG-11, mutation ponctuelle de ERG-11, systèmes d'efflux (ABC, MFS), by-pass métabolique.*

#### Q6a :

*C. albicans a disparu car elle est sensible au fluconazole. C. krusei persiste car elle est naturellement résistante au fluconazole.*

#### Q6b :

*Proposer la caspofungine (échinocandine), active sur C. krusei.*

### A2 — Immunologie (3 pts) — Vaccin SARS-CoV-2

#### Q1 — Figure 1 (IgG anti-Spike RBD) :

*Le vaccin induit une production d'IgG spécifiques du site RBD de la protéine Spike, avec des titres croissants après la primo-injection et un pic important après le rappel. La dose de 10  $\mu$ g induit des titres plus élevés que 1  $\mu$ g. Rôle des IgG : anticorps neutralisants empêchant la fixation du virus aux cellules (blocage de l'interaction RBD-ACE2).*

#### Q2 — Figure 2 (réponse T) :

*Populations analysées : LT CD8+ (panel A) et LT CD4+ (panels B, C). Après vaccination, on observe une augmentation de la production d'IFN $\gamma$  et IL-2 par les CD8+ et CD4+. Les CD8+ : rôle cytotoxique (destruction des cellules infectées) + augmentation perforine/granzyme. Les CD4+ : rôle helper (aide aux LB et CD8+), profil Th1 (IFN $\gamma$ ) et Th2 (IL-4). Conclusion : le vaccin induit une réponse cellulaire T robuste en plus de la réponse humorale.*

#### Q3 — 2 autres composants du SI antiviral :

*Cellules NK (immunité innée) et interféron de type I (IFN $\alpha/\beta$ ).*

### A3 — Virologie (3 pts)

### 1) 3 mécanismes de variabilité du VIH :

Faible fidélité de la reverse transcriptase (accumulation de mutations), fort pouvoir de recombinaison, variabilité des protéines d'enveloppe.

### 2) Cinétique IgM/IgG :

IgM apparaissent en premier lors de la primo-infection puis disparaissent. IgG apparaissent ensuite et persistent (mémoire immunitaire). Lors d'une réinfection : pas d'IgM, mais réponse IgG rapide et amplifiée (réponse anamnестique).

### 3) Diagnostic direct vs indirect :

Direct : recherche du virus ou de ses constituants (antigènes, ADN, ARN) dans les produits pathologiques.

Indirect : recherche de la réponse immunitaire (anticorps spécifiques) dans le sérum du patient.

## SUJET B

### B1 — Microbiologie (4 pts)

#### Q1 — Tableau comparatif porine / efflux :

|                 | Porine (ex : OmpF)              | Pompe à efflux       |
|-----------------|---------------------------------|----------------------|
| Transport       | Passif (diffusion)              | Actif (énergie)      |
| Direction       | Entrée dans la cellule          | Sortie de la cellule |
| Taille mol.     | Petites (< 700 Da)              | Grosses molécules    |
| Spécificité     | Non spécifique                  | Spécifique ou non    |
| Rôle résistance | ↓ perméabilité (mutation/perde) | Expulsion des ATB    |

#### Q2 — Interprétation du tableau de CMI (protéine membranaire pN38) :

Les cellules *L. lactis* exprimant pN38 montrent des CMI augmentées ( $\geq 2x$ ) pour les aminoglycosides (KAN, GEN, STR) et les macrolides (ERY, DTM) par rapport au contrôle. La protéine pN38 est probablement une pompe à efflux qui expulse ces antibiotiques, conférant la résistance.

#### Q3 — Invasion des cellules non phagocytaires :

Mécanisme « zipper » (adhésion intime puis invagination, ex : *Listeria* via internalines) ou mécanisme « trigger » (injection de protéines effectrices via un système de sécrétion de type III, ex : *Salmonella* → remaniement du cytosquelette → macropinocytose).

#### Q4 — Toxine A-B :

Voir correction détaillée 2018-2019 Bactériologie Q1 (toxine cholérique ou botulique).

### B2 — Parasitologie (4 pts) — Trypanosomose africaine (même sujet que 2012-2013)

#### Q1 :

Maladie du sommeil (trypanosomose humaine africaine). Vecteur : glossine (mouche tsé-tsé).

#### Q2 :

Variation antigénique : le parasite change ses protéines VSG de surface pour échapper au SI.

#### Q3 :

Les VSG LiTaT sont de bons antigènes diagnostiques : valeurs clairement au-dessus du seuil chez les infectés (HAT) et en dessous chez les non infectés.

**Q4 — Peptide 1.5/268-281 (figure B) :**

Le peptide 1.5/268-281 n'est pas un bon antigène pour le diagnostic : les valeurs OD des patients infectés (HAT) ne se distinguent pas clairement de celles des patients non infectés. Il y a un chevauchement important entre les deux groupes, contrairement aux VSG LiTaT.

**Q5 :**

Plasmodium : transmission vectorielle (piqûre d'anophèle). Giardia : péril fécal (ingestion de kystes).

**Q6 :**

Hôte définitif = siège de la reproduction sexuée du parasite. Pour *P. falciparum* : le moustique anophèle.

**B3 — Maladie infectieuse et santé publique (3 pts)**

**Q1 — Définitions :**

- a) Maladie infectieuse : causée par un agent infectieux. Maladie transmissible : peut se transmettre entre individus. Toutes les maladies transmissibles sont infectieuses mais l'inverse n'est pas toujours vrai.
- b) Taux de létalité : proportion de décès parmi les malades. Taux de mortalité : proportion de décès dans la population totale.
- c) Cas primaire : premier cas identifié à l'origine de l'épidémie. Cas index : premier cas signalé/détecté par le système de surveillance.

**Q2 — Investigation d'une épidémie (ordre) :**

1. Définition des cas
2. Calcul du taux d'incidence
3. Formulation d'hypothèses sur le mode de transmission
4. Proposition de mesures de prévention
5. Évaluation de l'efficacité des mesures prises

**Q3 — Immunité de groupe :**

Lorsqu'un pourcentage suffisant de la population est immunisé (par vaccination ou infection naturelle), la circulation de l'agent pathogène est réduite, protégeant indirectement les individus non immunisés. Le seuil d'immunité de groupe dépend du  $R_0$  de la maladie. Intérêt : protéger les personnes ne pouvant pas être vaccinées (immunodéprimés, nourrissons, femmes enceintes).



## — FIN DU DOCUMENT —

Document compilé à partir des annales et corrections de l'Amicale Paris Sciences.  
Les corrections des années 2019-2020 et 2020-2021 sont des reconstitutions basées sur les cours et les corrections  
des années précédentes.